Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2024/2025

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS MATEMATIKA TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 14 Oktober 2024
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1-7

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{x+1} > \dfrac{1}{x-3}$.
2. Diketahui garis l_1 melalui titik $(1, 3)$ dan $(3, 7)$. Dapatkan persamaan garis l_2 yang melalui titik $(4, 5)$ dan tegak lurus dengan garis l_1.
3. Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} x - y + 2z &= 4 \\ 2x + y + z &= 5 \\ 3x - y + 2z &= 6 \end{aligned}$$

4. Diketahui fungsi $f(x) = -x^2 - 2x + 3$.
   (a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (b) Sketsa grafik $f(x)$.
5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran

$$\begin{aligned} 2P &= -Q_d + 125 \\ 8P &= Q_s + 45 \end{aligned}$$

   dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan, dan jumlah penawaran.
   (a) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.
   (b) Misalkan pemerintah memberikan pajak sebesar 2 untuk masing-masing barang. Tentukan persamaan fungsi permintaan dan penawaran setelah dikenakan pajak dan pembagian pembayaran pajaknya!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 Oktober 2024
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	13-19, 103

1. Diberikan titik $A(2,-1)$, $B(2,2)$ dan $C(0,4)$. Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C.
2. Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$ dan $g(x) = \sqrt{x+1}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = x^2 - 4x + 7$.
   (a) Tentukan domain dari f sehingga f^{-1} ada.
   (b) Dapatkan f^{-1} beserta domainnya.
4. Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - k, & x < 3 \\ 3x - 3, & x \geq 3. \end{cases}$$

   kontinu di $x = 3$.
5. Dapatkan $f'(x)$ dimana $f(x) = \sqrt{\dfrac{(3x+1)^3}{2x}}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	07.00 - 09.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	5-12, 101

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{x+2} < \dfrac{1}{4-x}$.
2. Diberikan $f(x) = x^2 + 2,\ x \geq 0$ dan $g(x) = \sqrt{x-3}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.
3. Diketahui $f(x) = x^3 - 2$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa grafik dari $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{\sqrt{5x^2 - 2}}{x+3}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $xy^2 + y + \sqrt{x} = x + 3$ di titik $(4, 1)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	47-59, 111

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{|2x-5|} > 5$.
2. Diberikan $f(x) = \sqrt{x-3}$ dan $g(x) = 1 + \sqrt{x-5}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x-1},\ x \geq 1$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Hitunglah $\lim\limits_{y \to -\infty} \dfrac{2-y}{\sqrt{7+4y^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{y}{x} = \sqrt{x} + 2$ di titik $(1, 1)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	20-33, 105, 106

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari $-1 \leq |2-x| < 3$.
2. Diberikan $f(x) = \sqrt{25-x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Tentukan domain dari $f(x)$ sehingga inversnya ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4-x}{2-\sqrt{x}}, & x \neq 4 \\ 6, & x = 4 \end{cases},$$

   Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 4$.
5. Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = 2x + (2\sqrt{x} - 3)^{-2}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2024/2025

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu	:	13.30 - 15.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	34-46, 107, 108

---

1. Diberikan titik $A(1,1)$, $B(4,2)$ dan $C(2,6)$. Tentukan jarak dari titik C ke garis yang melalui titik A dan B.

2. Diberikan $f(x) = x - 4$, untuk $x \geq 4$ dan $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$.

   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.

   (b) Tentukan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x - x^2},\ 0 \leq x \leq 1$.

   (a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

   (b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. Hitunglah $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x - 2}$.

5. Diketahui persamaan garis singgung kurva $y^2 - xy = -2$ di titik (a, b) sejajar dengan kurva $y = -x$. Dapatkan titik (a, b).

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

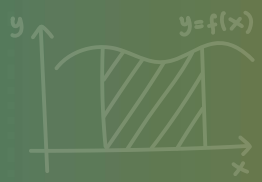
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

085176971148 @ahmathz

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ